

软件回归测试

东南大学计算机科学与工程学院

李必信

Outline

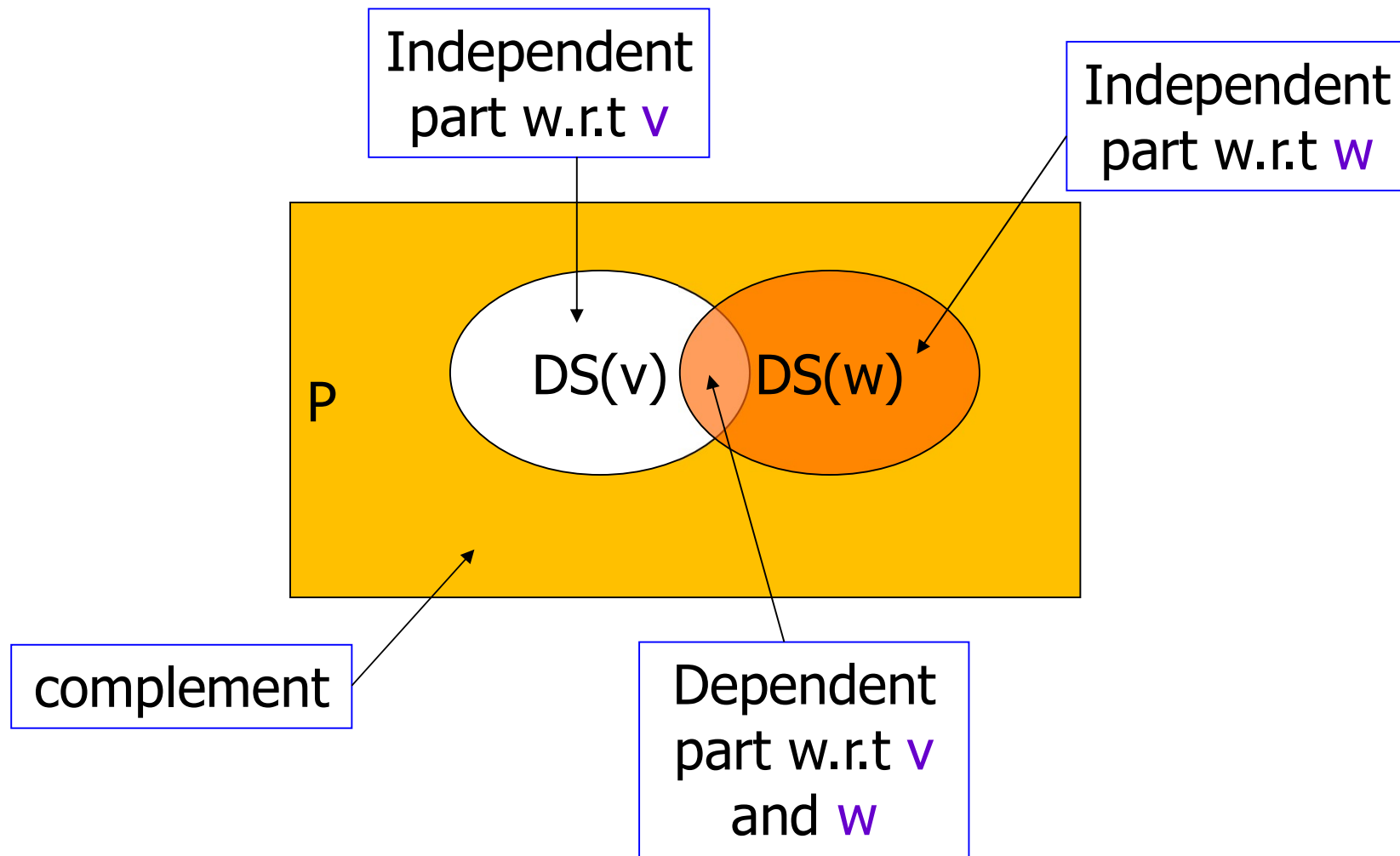
1. 引言
2. 何谓回归测试？
3. 回归测试过程
4. 回归测试策略
5. 波及效应分析
6. 回归测试的花费
7. 总结

1.引言

为什么要回归测试？

- 为了保证在软件演化和维护时(**Software Evolution and Maintenance**)，那些未改变的代码的功能**不会受影响**。
- 软件升级换代的需要。软件改变（**change/ modification**）作为软件开发乃至使用过程中**常规活动**（甚至是**日常活动**）；
- 是软件测试体系（理论、方法、技术手段）的**必要组成**。需要考虑该阶段资源投入。

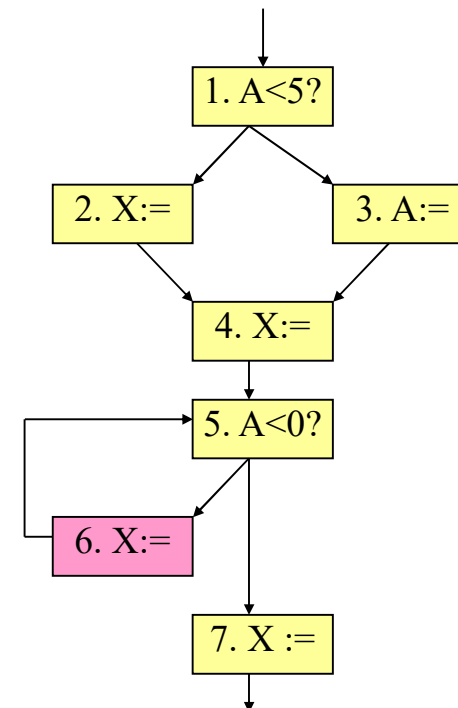
Software Evolution and Maintenance



2.何谓回归测试？

Regression Testing

- After changes are made to a previously **tested program**, a goal of regression testing is to perform retesting based only on the modification while maintaining **the same testing coverage** as completely retesting the program.



Both [Gupta 1992] and [Binkley 1998] presented a data-flow based regression testing method using **program slicing**.

[Gupta 1992] **Rajiv Gupta** and ~~M.J. Herra~~ et al. An approach to regression testing using slicing, ICSM 1992

[Binkley 1998] David Binkley et al. An application of program slicing to regression testing. IS&T 1998

与一般测试有什么不同？(1/2)

- **测试计划**：回归测试面临的可能是修改过的规格说明书、修改过的程序和一个需要更新的旧的测试计划。
- **测试范围**：一般测试是要检测整个程序有没有问题（缺陷），而回归测试是要检测被修改的相关部分有没有问题（缺陷）。
- **资源分配**：回归测试所需的时间、资源需要根据开发具体情况（尤其是修正性的回归测试）。
- **开发信息**：回归测试可能会在不同的地点和时间上进行，及时记录开发信息以保证回归测试的正确进行。

与一般测试有什么不同？(2/2)

- **完成时间**：通常比一般测试**所需时间少**，因为回归测试只需测试程序的一部分，且采用测试脚本自动化执行。
- **执行频率**：在一个系统的生命周期内**往往要多次进行**，一旦系统经过修改就需要进行回归测试。

3.回归测试过程

回归测试过程及步骤

1. 提出修改需求
2. 修改软件工件（即软件制品artifact，文档、代码、模型等）
3. 选择和生成测试用例(T1+T2)
4. 执行测试
5. 识别失败结果
6. 确认错误
7. 排除错误

4.回归测试策略

回归测试策略

- 全部重新测试(retest all)
- 有选择的重新测试(selective retest)

全部重新测试方法

- **优点**是不需要花精力去**选择要执行的测试用例**，所以当①测试用例的数目不太多，或者②一个系统大部分被改变了，使用该方法合适的。
- **缺点**是当测试用例的**数目很多**，而对于一个系统改动是**很微小**的，那么全部重新测试就很浪费。

有选择的重新测试方法

- **优点**是当测试用例的数目很多，而且系统的改变只是一小部分，那么这个方法是很有用的。
- **缺点**是需要费精力对测试用例进行选择。当全部测试用例的数目不是很大，或者对系统的改变也很多，那么这个方法就不适合了。

有选择的重新测试方法

- 有选择的重新测试方法中需要对测试用例进行选择，
 - 选择时最常用算法是选择与某个特定模块相关的所有测试用例。
 - 而对那些固定的特征（没有被波及），保持它们不变。
- 在识别相关的测试用例时，依据可追溯性原理，从需求到代码，然后再到测试用例，都要能可追溯。
- 所有黑盒测试和白盒测试的测试用例都要做到能可追溯。
 - 因为软件工件间的依赖性，所以需要使用波及效应分析(REA, Ripple Effect Analysis)来确认那些被影响到的部分。

5.波及效应分析

Ripple Effect Analysis

软件修改(改变)

- 软件被修改，与软件相关的所有东西（需求，设计，代码，测试用例，文档）都可能被修改；
- 软件修改都可能发生在任何时候，例如在软件开发阶段，或软件维护阶段等。

波及效应分析

- 波及效应分析是为了发现所有受影响部分[包括所有潜在的受影响部分]，以保证软件发生改变后仍然保持一致性与完整性。

波及效应分析

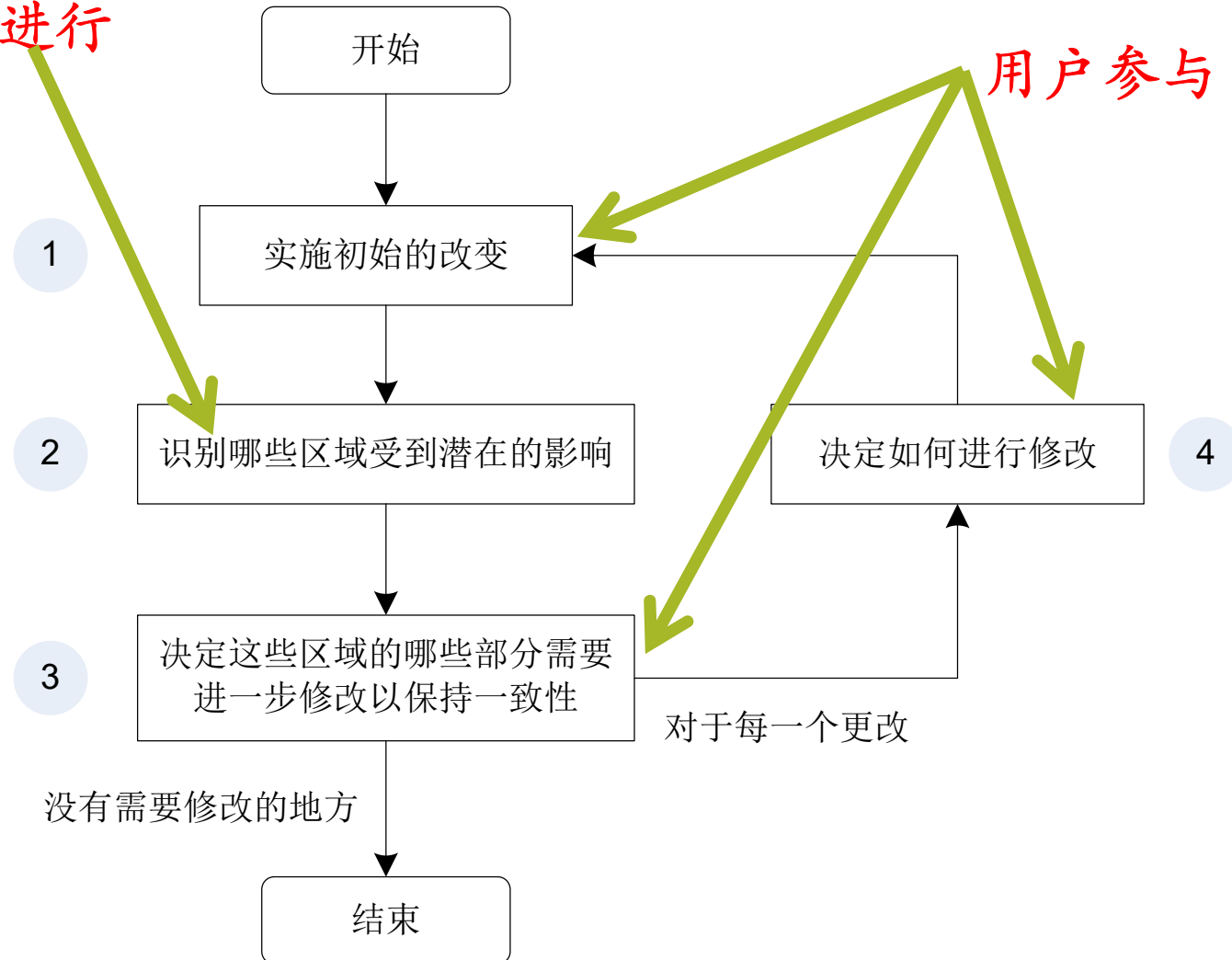
- 因为软件中所有类型的工件（即软件制品artifact，文档、代码、模型等）都可能变化，需要对所有工件进行波及效应分析。波及效应分析共有四种类型：
 - （1）需求的波及效应分析，
 - （2）设计的波及效应分析，
 - （3）代码的波及效应分析，
 - （4）测试用例的波及效应分析。
- 对于各阶段之间同样也需要进行波及效应分析，也就是从需求文档到设计文档，再到代码，最后到测试用例。

波及效应分析步骤

- 波及效应分析是一个迭代过程，直至不再有任何波及。
 - 1. 实施初始的改变（**change**）；
 - 2. 识别潜在的受影响的组件；
 - 3. 决定这些受到潜在影响的组件中哪些需要改变；
 - 4. 决定如何进行这些改变，对于每一个改变都要从第1步开始重复。如果没有要进行改变的，就结束。

自动化进行

用户参与



波及效应分析的2种方法

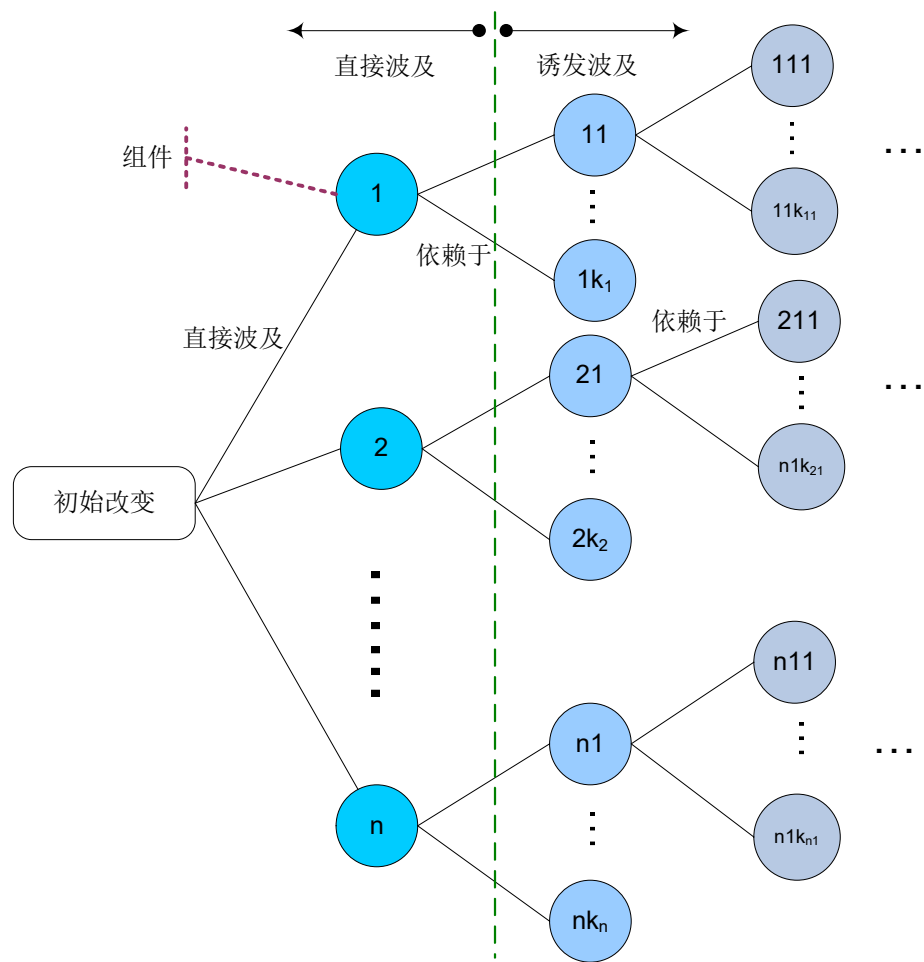
- 字符串匹配或者交叉引用
- 程序切片

波及效应分析的2种方法

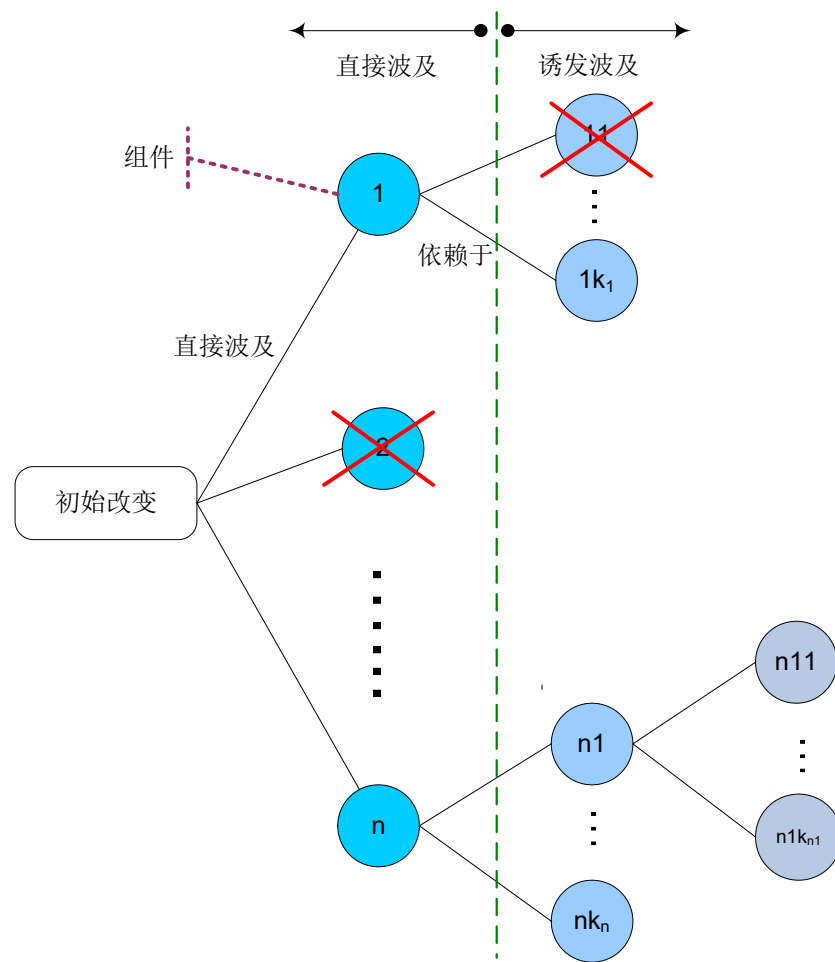
- **字符串匹配**不考虑程序执行——它需要人类智慧来进行REA操作。绝大多数的再工程(re-engineering)工具都是基于字符串匹配（JAVA、.NET中选择若干语句重新构造一个新的函数）。
- 程序切片方法能确认直接和间接的波及，可以设计测试工具自动地产生**程序切片**。
 - 前向切片（forward slicing）

波及效应的分类

- **直接波及**：那些被初始的改变影响的一它们对于改变点有直接的数据依赖或控制依赖。
- **诱发波及**：是由直接波及和其他诱发波及引起（传导效应）。
- **直接波及**是波及效应分析过程中要进行进一步改变的**第一候选集**。如果直接波及后不需要进一步的改变，那么**诱发波及**就不需要分析，以节省波及效应分析时间。



(a)



(b)

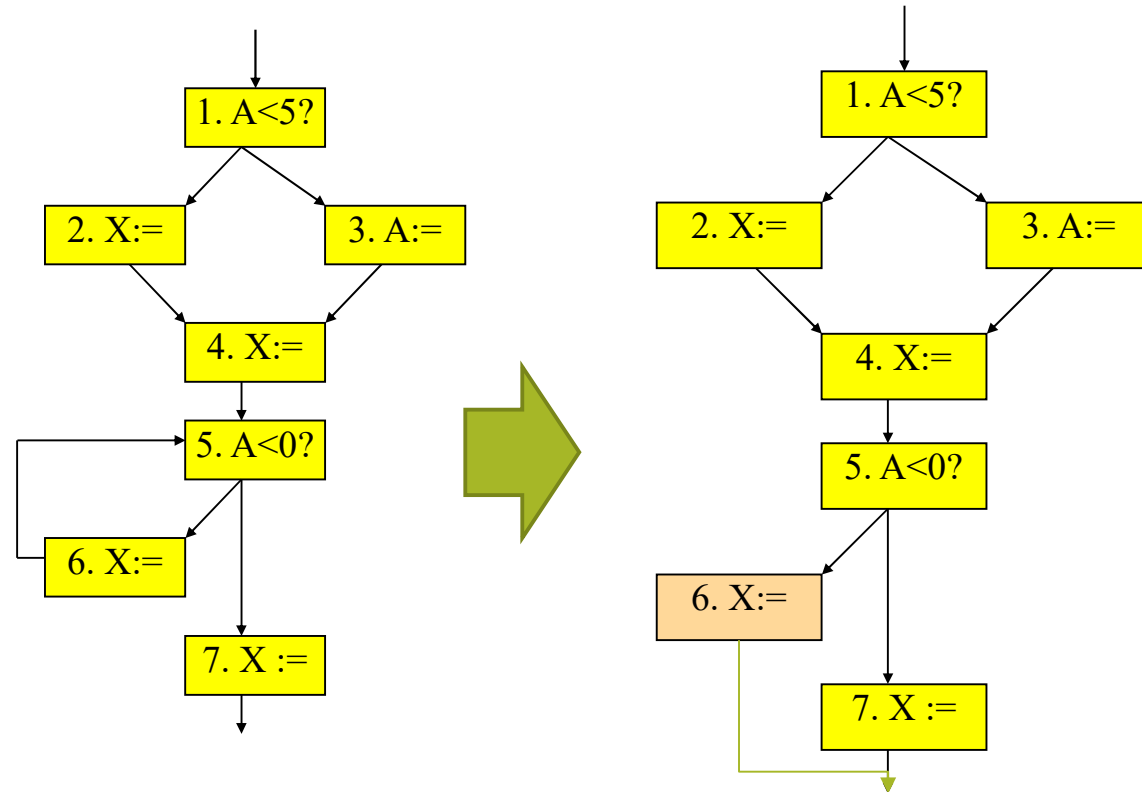
6.回归测试的开销

回归测试TC的生成与选择

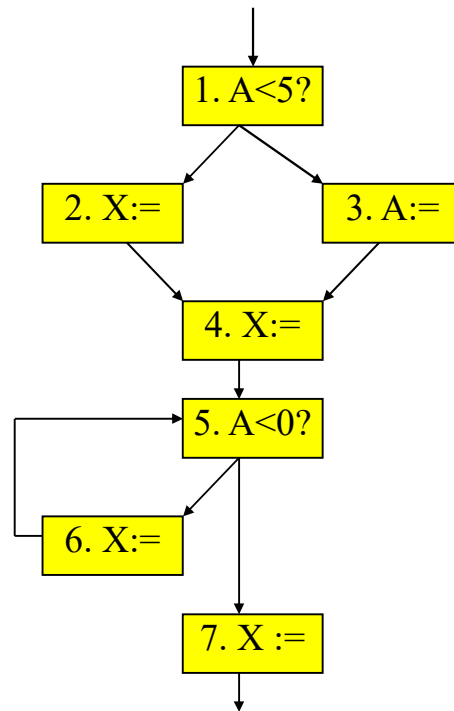
Test Case Generation and Selection

例子:

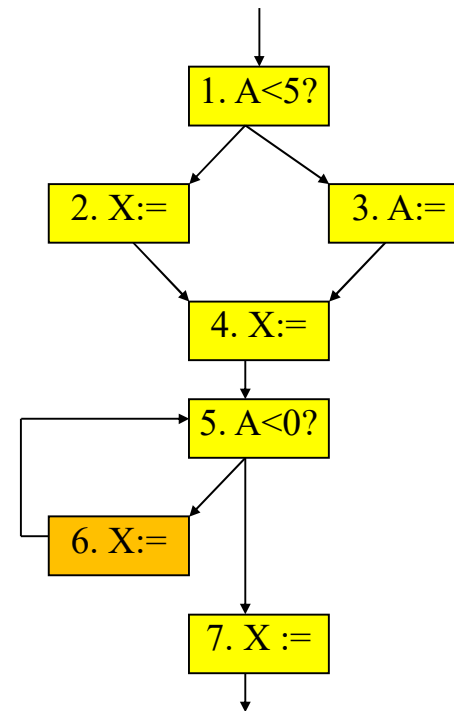
- 为了测试那些新改变的代码，要生成新的测试用例T1；
- 对原有的测试用例组进行有效性重确认T→T2；
- 执行测试用例组；
- 比较测试用例的执行结果与预期结果；
- 回溯失败，查明导致失败的模块或修改。



$T = \{12457, 1245657, 13457, 1345657\}$, $T1 = \{12456, 13456\}$, $T2 = \{12457, 13457\}$



$T = \{12457, 1245657, 13457, 1345657\}$



$T1 = \Phi$, $T2 = \{12457, 1245657, 13457, 1345657\}$

Retest all

$T1 = \Phi$, $T2 = \{1245657, 1345657\}$

Selective Retest

两点实用性建议

- 一是对于那些常常要进行回归测试的人员来说，使用工具是有好处的。
 - 1) 测试执行工具：因为有巨大数量的测试用例，所以使用自动测试执行工具是必须的。
 - 2) 测试结果比较器：在确认测试失败时它是很有用的。
 - 3) 配置工具：它能跟踪其中的数据、控制依赖性。
 - 4) 测试管理工具：跟踪测试现状。

两点实用性建议

- 二是在回归测试中应该考虑两种依赖性。
 - 1) 模块依赖：软件中的一个模块会依赖于其它模块，因为要使用其它模块来完成自己的任务。
 - 2) 修改依赖：它发生在软件的项目组人员要跟踪程序修改卡（PMC）时。

7.总结

总结（1/4）

- 回归测试是一种测试技术，它提供一种快速的、方便的方法来确定软件代码修改是否改变了或破坏了现有的功能。回归测试与一般测试比较，有六个方面不同：
 - 测试计划，测试范围，资源分配，开发信息，完成时间和执行频率。

总结（2/4）

- 回归测试过程主要有七个步骤：提出修改需求，修改软件工件，选择测试用例，执行测试，识别失败结果，确认错误，和排除错误。
- 回归测试有两个主要方法，（1）全部重新测试,即将之前所有的测试用例全部重新执行；（2）有选择的重新测试，即选择和使用已存在的测试用例的一个子测试用例集。

总结（3/4）

- 波及效应是研究改变给软件所带来的直接波及和诱发波及，以保证软件发生改变后仍然保持一致性与完整性。
- 波及效应分析是一个迭代过程。有的步骤可以自动化执行，而有的步骤必须手工进行。
- 程序切片能自动化帮助进行识别潜在波及影响。

总结（4/4）

- 回归测试要消耗很多时间，建议那些常常要进行回归测试的人员，使用各种工具来提高效率，并利用模块依赖和修改依赖来帮助分析波及效应。